

ACTIVIDAD 4. Configuración y análisis de IP Subnets

OBJETIVO

Comprender la relación entre dirección IP y máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red y documentar problemas básicos de comunicación.

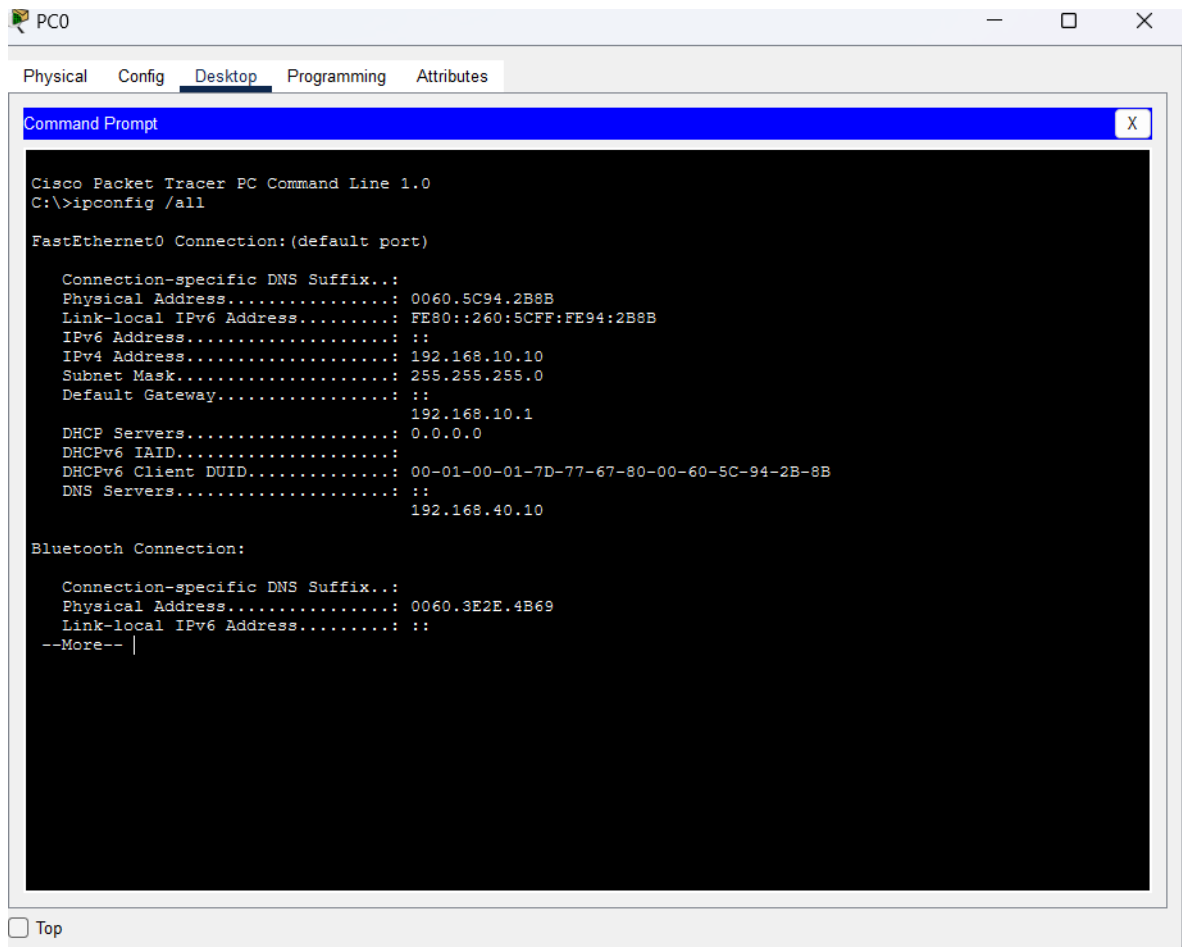
ESCENARIO DE SOPORTE

En esta actividad el escenario consiste en analizar dos o más equipos con configuraciones IP distintas y determinar cuáles pueden comunicarse directamente dentro de la misma subred y cuáles necesitan un dispositivo de enrutamiento.

Para esta actividad se hace uso del programa Cisco Packet Tracer.

1. Obtención de la configuración IP del equipo e identificación de dirección IPv4 y máscara/prefijo.

Para este paso después de ejecutar el programa ya con una red simple creada, se hace click en el dispositivo PC-PT PC0, te vas a la pestaña Desktop y de ahí al ícono de commands prompt. Te abre la consola y ejecutar el comando "ipconfig /all".



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC0. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the output of the 'ipconfig /all' command, detailing network configuration for the FastEthernet0 interface. The IPv4 address is 192.168.10.10, the Subnet Mask is 255.255.255.0, and the Default Gateway is 192.168.10.1. The DHCP Servers are listed as 0.0.0.0. The DHCPv6 IAID is 00-01-00-01-7D-77-67-80-00-60-5C-94-2B-8B. The DHCPv6 Client DUID is 192.168.40.10. The DNS Servers are listed as 192.168.40.10. The Bluetooth Connection section is also visible, showing the Physical Address 0060.3E2E.4B69 and the Link-local IPv6 Address ::.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0060.5C94.2B8B
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:5CFF:FE94:2B8B
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.10.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
DHCP Servers.....: 192.168.10.1
DHCPv6 IAID.....: 0.0.0.0
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-7D-77-67-80-00-60-5C-94-2B-8B
DNS Servers.....: ::
192.168.40.10

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0060.3E2E.4B69
Link-local IPv6 Address.....: ::
--More-- |
```

Aquí se puede ver que la dirección IPv4 es 192.168.10.10

La Subnet Mask es 255.255.255.0

2. Identificación de Network ID, rango de hosts y dirección de broadcast de la red asignada.

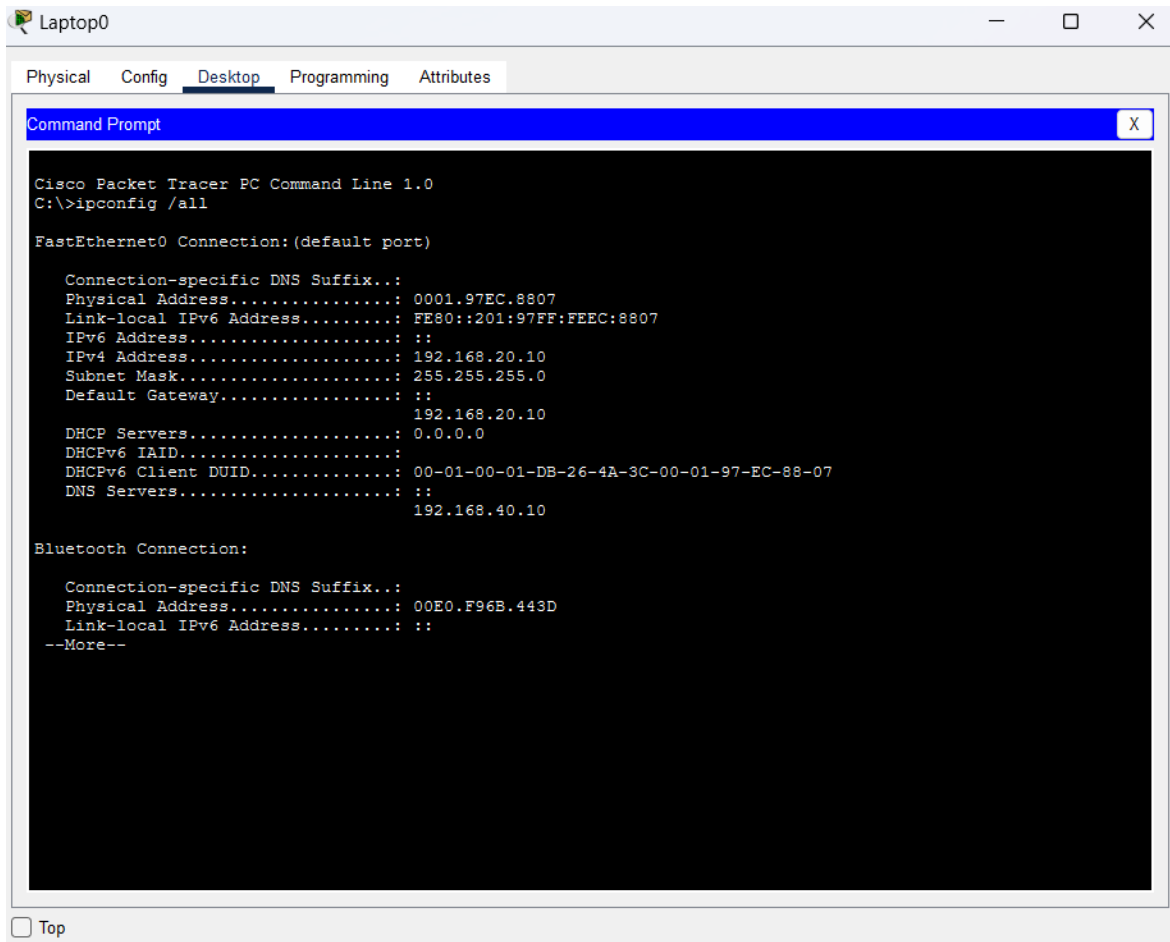
Para sacar estos datos, el Network ID se toma de los primeros 3 números de la dirección IP ya que su subnet indica que esos 3 números corresponden a la red: 192.168.10, y la parte destinada a los hosts es el último número y se pone en 0. El Network ID es 192.168.10.0

Tenemos 256 direcciones posibles pues gracias a la subnet vemos que el último octeto puede ir de 0 a 255. El primer host sería 192.168.10.1 y así se va sucesivamente hasta llegar al último host que es 192.168.10.254.

La última dirección de la subnet es 192.168.10.255 y vendría siendo el **Broadcast**.

3. Comparar dos direcciones IP propuestas por el docente y determina si pertenecen a la misma subred.

Para este paso tomaremos como sujeto al dispositivo Laptop-PT Laptop0 y hacemos los mismos pasos redactados en el punto 1.



En la imagen anterior se puede ver que la dirección IP de este dispositivo es 192.168.20.10

PC0 y Laptop0 no pertenecen a la misma subnet. Los Network ID son distintos y por lo tanto, requieren un dispositivo de enrutamiento para comunicarse entre sí.

4. Realizar pruebas de ping.

Para este punto me he regresado al dispositivo PC0 y ejecuté el comando ping junto con la dirección IP de Laptop0 para intentar comunicarlos entre sí.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. ....: 0060.5C94.2B8B
    Link-local IPv6 Address. ....: FE80::260:5CFF:FE94:2B8B
    IPv6 Address. ....: ::
    IPv4 Address. ....: 192.168.10.10
    Subnet Mask. ....: 255.255.255.0
    Default Gateway. ....: ::
                                192.168.10.1
    DHCP Servers. ....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. ....: 
    DHCPv6 Client DUID. ....: 00-01-00-01-7D-77-67-80-00-60-5C-94-2B-8B
    DNS Servers. ....: ::
                                192.168.40.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. ....: 0060.3E2E.4B69
    Link-local IPv6 Address. ....: ::

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Se puede ver que no se logró la comunicación pues falta configurar correctamente el Gateway, las interfaces del router o las rutas.

5.Utilización de la tabla de rutas

Para realizar esto, se ejecutó el comando “show ip route” en el Router0 para consultar su tabla de enrutamiento. Se observó que el router conoce directamente las redes 192.168.10.0 (PC0) y 192.168.20.0 (Laptop0) y sale la C de que están conectadas. También cuenta con rutas estáticas hacia las redes 192.168.30.0 y 192.168.40.0 mediante el salto 10.0.0.2. Esto permite determinar qué redes conoce el router y por dónde debe enviar los paquetes.

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

Coppel-Villacoapa>enable
Coppel-Villacoapa#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

Coppel-Villacoapa#
```

*NOTA: no se pudo ejecutar el comando route print en la consola de PC0 pues su función no está implementada en el Command Prompt simulado en Cisco Packet Tracer.

6. La máscara de subred determina qué parte de una dirección IP identifica a la red y qué parte identifica al dispositivo o host. Por ejemplo, con la máscara 255.255.255.0(/24), los primeros tres octetos corresponden a la red y el último al host. Por eso, 192.168.10.10 pertenece a la red 192.168.10.0 y 192.168.20.10 pertenece a la red 192.168.20.0. Al tener diferentes Network ID, los dispositivos están en subredes distintas y necesitan un router para comunicarse. Una dirección IP por sí sola no te dice completamente cuál es su red, por eso se necesita conocer también su máscara.

7. Documentación de caso.

Equipos en diferentes subredes.

Problema reportado:

Un usuario de PC0 indica que no puede comunicarse directamente con Laptop0 dentro de la red.

Diagnóstico:

Se revisó la configuración IP de ambos dispositivos:

PC0: 192.168.10.10/24 Red: 192.168.10.0

Laptop0: 192.168.20.10/24 Red: 192.168.20.0

Al comparar sus Network ID, se determinó que pertenecen a subredes diferentes. Por lo tanto, no pueden comunicarse directamente a nivel de la misma subred y requieren un router que enrute el tráfico entre ambas redes.

Prueba realizada:

Desde PC0 se ejecutó:

Ping 192.168.20.10

El ping no fue exitoso, por lo que se revisaría la configuración del Gateway y las rutas del router para identificar por qué el tráfico no está llegando a la otra subred.

Solución propuesta:

Verificar que PC0 tenga como Gateway 192.168.10.1, que Laptop0 tenga como Gateway 192.168.20.1 y que las interfaces correspondientes de Router0 estén correctamente configuradas y activas. Después se repite el ping.

```

.. =====
=====SISTEMA DE SOPORTE TI=====
=====

Nombre de usuario: Jessica López
Área de soporte: Rh
Descripción del problema: Usuario de PC0 indica que no puede comunicarse directamente con Laptop0 dentro de la red.
Prioridad (alta/medio/baja): alta
El ticket requiere atención Inmediata

=====
=====TICKETS REGISTRADOS=====
=====
Numero: 6861
Nombre: Jessica López
Area: Rh
Descripción: Usuario de PC0 indica que no puede comunicarse directamente con Laptop0 dentro de la red.
Prioridad: ALTA
=====

¿Quieres registrar otro ticket?
1. Si
2. No
Selecciona una opción e ingresa el número de esta: 2

=====
=====RESUMEN FINAL=====
=====
total de tickets registrados: 1

```

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- ¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?

Se comparan las direcciones IP junto con sus máscaras de subred y se calcula el Network ID de cada una. Si el Network ID coincide quiere decir que están en la misma subred.

- ¿Qué función cumple la máscara de subred?

Sirve para indicarle a un dispositivo qué parte de una dirección IP identifica la red y qué parte identifica al dispositivo (host).

- Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

Un router que enrute el tráfico entre ambas redes.